

基于 PAP 认证的公司与分部安全互联

1. 项目背景

Jan16 公司因业务发展，建立了分公司，租用了专门的线路用于总部与分公司的互联。为保障通信线路的数据安全，需在路由器上配置安全认证。项目拓扑如图 1 所示。具体要求如下：

- (1) 公司总部路由器 R1 使用 S4/0/0 接口与分公司路由器 R2 互联；
- (2) R1 的 S4/0/0 接口上使用 PPP 协议并启用 PAP 认证，用于分公司的安全接入；
- (3) 全网通过 OSPF 协议互联；
- (4) 测试计算机和路由器的 IP 与接口信息如拓扑所示。

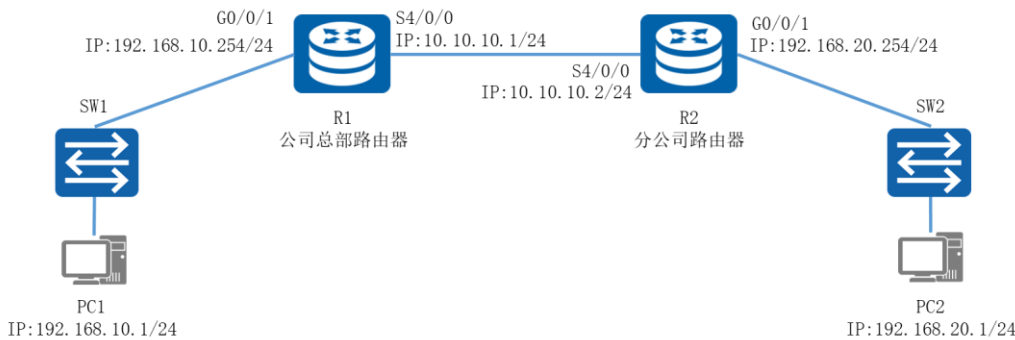


图 1 网络拓扑图

2. 项目规划设计

串行链路默认采用 PPP 封装协议，可以通过 PAP 认证使链路的建立更安全。PAP 认证通过用户名和密码进行验证。公司总部路由器 R1 作为认证方，需在 AAA 视图下添加名为 Jan16 的 Local-user 用户，密码为 123456，并将接口 S4/0/0 的认证方式设置为 PAP；分公司路由器 R2 为被认证方，需在接口上配置 PAP 的认证方式，并添加与认证方一致的用户名和密码，即可实现链路的认证接入。

配置步骤如下：

- (1) 配置路由器接口
- (2) 搭建 OSPF 网络
- (3) 配置 PPP 的 PAP 认证
- (4) 对端配置 PAP 验证
- (5) 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/1	192.168.10.254/24
R1	S4/0/0	10.10.10.1/24
R2	G0/0/1	192.168.20.254/24
R2	S4/0/0	10.10.10.2/24
PC1	E0/0/1	192.168.10.1/24
PC2	E0/0/1	192.168.20.1/24

表 2 端口规划表

本端设备	本端接口	对端设备	对端接口
------	------	------	------

R1	G0/0/0	SW1	G0/0/1
R1	S4/0/0	R2	S4/0/0
R2	G0/0/0	SW2	G0/0/1
R2	S4/0/0	R2	S4/0/0

3. 项目实施

(1) 配置路由器接口

① R1 的配置

```
[Huawei]system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]int G0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.10.254 24
[R1]interface Serial 4/0/0
[R1-Serial4/0/0]ip add 10.10.10.1 24
```

② R2 的配置

```
[Huawei]system-view
[Huawei]sysname R2
[R1]int G0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.20.254 24
[R1]interface Serial 4/0/0
[R1-Serial4/0/0]ip add 10.10.10.2 24
```

(2) 搭建 OSPF 网络

① R1 的配置

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.10.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.255
```

② R2 的配置

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.20.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.255
```

(3) 配置 PPP 的 PAP 认证

R1 路由器作为认证端，需要配置本端 PPP 协议的认证方式为 PAP。执行 aaa 命令，进入 AAA 视图，配置 PAP 认证所使用的用户名密码。

```
[R1]aaa
[R1-aaa]local-user Jan16 password cipher 123456
[R1-aaa]local-user Jan16 service-type ppp
[R1-aaa]int s4/0/0
[R1-Serial4/0/0]link-protocol ppp
```

```
[R1-Serial4/0/0]ppp authentication-mode pap
```

配置完成后，关闭 R1 与 R2 相连接口一段时间后再打开，使 R1 与 R2 间的链路重新协商，并检查链路状态和连通性。

```
[R1]interface Serial 4/0/0
```

```
[R1-Serial4/0/0]shutdown
```

```
[R1-Serial4/0/0]undo shutdown
```

```
[R1]dis ip interface brief
```

```
*down: administratively down
```

```
^down: standby
```

```
(l): loopback
```

```
(s): spoofing
```

```
The number of interface that is UP in Physical is 3
```

```
The number of interface that is DOWN in Physical is 3
```

```
The number of interface that is UP in Protocol is 2
```

```
The number of interface that is DOWN in Protocol is 4
```

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	down	down
GigabitEthernet0/0/1	192.168.10.254/24	up	up
GigabitEthernet0/0/2	unassigned	down	down
NULL0	unassigned	up	up(s)
Serial4/0/0	10.10.10.1/24	up	down
Serial4/0/1	unassigned	down	down

```
[R1]ping 10.10.10.2
```

```
  PING 10.10.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
```

```
    Request time out
```

```
    Request time out
```

```
    Request time out
```

```
    Request time out
```

```
    Request time out
```

```
--- 10.10.10.2 ping statistics ---
```

```
  5 packet(s) transmitted
```

```
  0 packet(s) received
```

```
100.00% packet loss
```

可以观察到，现在 R1 和 R2 间无法正常通信，链路物理状态正常，但是链路层协议状态不正常。这是因为此时 PPP 链路上的 PAP 认证未通过。

(4) 对端配置 PAP 验证

R2 作为被认证端，在 S4/0/0 接口下配置以 PAP 方式验证时本地发送的 PAP 用户名和密码。

```
[R2]int s4/0/0
```

```
[R2-Serial4/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial4/0/0]ppp pap local-user Jan16 password cipher 123456
```

(5) 配置各计算机的 IP 地址



图 2 PC1 IP 配置图



图 3 PC2 IP 配置图

4. 项目验证

(1) 查看链路状态

① R2 的配置

```
[R2]dis ip int brief
```

```
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 3
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 3
```

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	down	down
GigabitEthernet0/0/1	192.168.20.254/24	up	up
GigabitEthernet0/0/2	unassigned	down	down
NULL0	unassigned	up	up(s)
Serial4/0/0	10.10.10.2/24	up	up
Serial4/0/1	unassigned	down	down

可以观察到，现在 R1 与 R2 间的链路层协议状态正常

(2) 测试各计算机的互通性

使用 PC1 计算机 Ping PC2 计算机：

```
PC>ping 192.168.20.1

Ping 192.168.20.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=1 ttl=126 time=63 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=2 ttl=126 time=78 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=3 ttl=126 time=62 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=4 ttl=126 time=47 ms
From 192.168.20.1: bytes=32 seq=5 ttl=126 time=63 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 47/62/78 ms
```

可以观察到，PC 间正常通信。